

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [5] 전력설비 전자파 장비 관리 미흡

관 계 부 서 : 송변전건설단, 전 사업소

조 치 부 서 : 송변전건설단

내 용

1. 업무 개요

지역본부 및 건설본부에서는 전자파 민원지역의 전력설비 전자파에 대한 이해증진을 위해 ‘휴대용 전자파 측정기’, ‘실시간 전자파 모니터링 시스템’ 및 ‘이동형 전자파 체험캠프’를 운영하고 있다.

[표] 전력설비 전자파 장비 현황

(단위: 개)

구분	설치(구매)수량	운영(보유)수량	관리부서
휴대용 전자파 측정기	105	94	지역(건설)본부 송전운영(건설)부 전력(건설)지사 송전(건설)부
실시간 전자파 모니터링 시스템	117	75	설비운영(건설) 담당 1, 2차 사업소 송전(건설)부
이동형 전자파 체험캠프	5	5	건설본부 갈등관리파트

주: 송변전건설단 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「전력설비 전자파 장비 관리 업무절차서」 7.1(휴대용 전자파 측정기)에 따르면, ‘휴대용 전자파 측정기’ 관리부서장은 규정된 기간 내에 검·교정을 시행하

여 정밀도가 유지되도록 관리하여야 하고 파손 등으로 사용 가능성이 없거나 재사용이 곤란한 경우에는 불용으로 판정하여야 한다.

그리고 같은 절차서 7.2(실시간 전자파 모니터링 시스템) 및 7.3(이동형 전자파 체험캠프)에 따라 ‘실시간 전자파 모니터링 시스템’과 ‘이동형 전자파 체험 캠프’는 반기 1회 점검을 시행하고 그 결과를 관리대장에 기재하여 보관하여야 한다.

따라서 전력설비 전자파 장비 관리 및 유지보수 담당자는 장비를 정기적으로 점검하여 적시에 활용될 수 있도록 철저히 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ‘전력설비 전자파 장비’에 대한 관리 실태를 점검한 결과, 정기 점검을 소홀히 하고 유지보수를 적기에 시행하지 않아 노후 및 고장 장비가 장기간 방치되는 등 전자파 장비에 대한 관리가 미흡한 것으로 확인되었다.

가. 휴대용 전자파 측정기¹⁾ 관리 미흡

휴대용 전자파 측정기(이하 ‘측정기’라 한다)는 규정된 기간(1년) 내에 검·교정을 시행하여 정밀도가 유지되도록 관리하여야 하나, 측정기를 보유하고 있는 18개 본부 58개 사업소(직할 포함) 중 규정된 기간 내 검·교정을 시행한 사업소는 단 한 곳도 없었으며 28개 사업소는 일부 누락, 29개 사업소는 시행 실적이

1) 전력설비에서 발생하는 60Hz 극저주파(ELF) 자계를 측정하는 기구로써 휴대사용이 가능한 장비

전혀 없는 것²⁾으로 나타나 측정기에 대한 관리가 전반적으로 미흡한 것으로 확인되었다.

[사진 1] 휴대용 전자파 측정기



주: 사진 촬영 후 재구성

비록 측정기의 운영 목적이 전자파 민원지역의 이해 증진을 위함이지만 하나 측정 데이터의 정확도를 담보하지 못할 경우 전력사업의 원활한 추진에 저해 요인이 될 수 있어 철저한 관리가 요구된다.

나. 실시간 전자파 모니터링 시스템³⁾ 관리 미흡

실시간 전자파 모니터링 시스템(이하 ‘시스템’이라 한다)은 반기 1회 점검을 시행하여 정상 작동 여부를 확인하여야 하나, 시스템을 운영하고 있는 18개 본부 50개 사업소(직할 포함) 중 13개 사업소는 시행 실적이 전혀 없었으며, 15개 사업소는 점검을 일부 누락하는 등 시스템에 대한 관리 또한 전반적으로 미흡하였다.

2) ◇*■본부 ▼@△전력지사는 '25년 구입분으로 제외

3) 전력설비에서 발생하는 60Hz 극저주파(ELF) 자계를 실시간으로 측정하여 LED 전광판에 표시하는 기구로써 전력설비 인근 특정 장소에 설치하여 운영하는 장비

[사진 2] 실시간 전자파 모니터링 시스템 현장 사진



주: 사진 촬영 후 재구성

그리고 위 [사진 2(우)]와 같이 시스템 고장 또는 노후화로 정상적으로 작동이 되고 있지 않음에도 불구하고 철탑에 설치된 채 방치되고 있는 시스템이 117개 중 43개에 달하는 것으로 확인되었으며, 장기간 방치할 경우 낙상 및 화재에 따른 안전사고 발생의 위험이 있어 조속히 철거 또는 수리 등의 조치가 필요할 것으로 판단된다.

다. 이동형 전자파 체험캠프 관리 미흡

본 특정감사와 관련하여 현장점검을 시행하던 중 %☐☐본부에서 관리하고 있는 ‘이동형 전자파 체험캠프’(이하 ‘캠프’라 한다) 1동이 구성 품목 중 일부 설비(모니터 3대)가 분실된 채 ※%☆내 자재 야적장에 장기 방치 중인 사실이 확인되었으며, 그 원인은 다음과 같았다.

전력연구원에서는 '17. 11. ‘전력설비 종사자 전자계 노출량 평가 및 관리방안 수립(R15TA17)’과제로 캠프를 제작하여 주요 전자계 민원 및 건설현장의 전

력설비 전자계에 대한 정확한 정보 제공 및 이해증진을 위해 송변전건설처(現 송변전건설단)에서 선정한 대상 사업소로 자산을 이관⁴⁾하였으며, %뽕뽕본부는 배부된 캠프 2동을 ※%☆S/S 내 자재 야적장 유희부지에 보관하게 되었다.

[사진 3] %뽕뽕본부 이동형 전자파 체험캠프(구형) 보관 사진



주: 사진 촬영 후 재구성

그런데 %뽕뽕본부에 배부된 캠프 2동 중 1동은 전력연구원에서 프로토타입으로 개발한 구형 장비였으며, 신형 캠프에 비해 신호도가 저조하여 배부 시점부터 감사일 현재까지 한번도 활용되지 못하였다.

이와 관련하여 %뽕뽕본부에서는 위 캠프에 대해 감사일 현재까지 총 2회의 정기점검을 시행하였는데, 최초 점검('22. 10. 6.) 후 시설이 노후화되어 즉시 현장 활용은 어려운 상태이며 불용⁵⁾관련 기준이 없어 불용처리는 불가하고 현장활용이 필요할 경우 수리 후 사용하겠다는 계획을 수립하였다.

4) 이관내역 : ♣뽕뽕본부 2대(신형), %뽕뽕본부 2대(신형 1, 구형/프로토타입 1), ♣뽕뽕본부 1대(신형)

활용실적 : ♣뽕뽕본부 3건, %뽕뽕본부 4건, ♣뽕뽕본부 12건

5) 해당 캠프는 연구 시작품으로 자산 미취득, 기타 캠프는 내용연수 경과로 장부가액은 0 원

이후 마지막 점검('24. 12. 24.) 시에는 캠프의 시건장치가 파손되어 있었고 모니터가 분실된 사실을 인지하였으나, 이미 노후화가 상당부분 진행되었으며 일반인의 출입이 제한되는 보안시설인 변전소 구내에 보관 중이라는 점을 고려할 때 추가조치는 실익이 없다고 판단하여 별다른 조치는 취하지 않은 것으로 확인되었다.

그러나 관련 절차서에 따라 캠프는 반기 1회 정기 점검을 시행했어야 함에도 이를 소홀히 하여 정확한 분실 시점⁶⁾, 원인 등을 특정할 수 없게 되었으며, 해당 캠프는 전력연구원에서 개발한 연구 시작품(이하 '기자재'라 한다)으로 기자재는 「연구기자재 관리절차서」에 따라 용도폐지 결정 후 기자재 주관부서인 전력연구원에 불용결정 및 처분을 요청할 수 있음에도 담당자는 불용기준을 알지 못해 불용처리가 불가하다는 자체적 판단을 내리고 활용처가 없어 장기간 방치하는 등 전반적으로 관리가 미흡하였다.

따라서 해당 캠프는 장기간 활용 실적이 없고 향후 활용 전망도 불투명하며 노후화가 상당히 진행된 점 등을 고려할 때, 「연구기자재 관리절차서」에 따라 용도폐지 결정 후 불용결정 및 처분을 하는 것이 합리적이라 판단된다.

이상에서 살펴본 바와 같이 전자과 민원지역의 이해증진을 위해 운영되고 있는 전력설비 전자과 장비 3종 모두 관리 실태가 미흡하였고, 감사과정에서 담당자들 면담 결과 장기간 전력설비 민원지역의 전자과 장비에 대한 수요가 없는

6) '22. 10. 6. ~ '24. 12. 24. 사이 모니터가 분실된 것으로 추정

경우 장비의 보유, 운영 현황에 대해 인지하지 못한 경우가 많았으며 절차서('20. 5. 26. 제정)⁷⁾의 운영 여부조차 모르는 경우도 있었다.

또한 절차서를 검토한 결과 업무주관부서(본사)에서 전사적으로 운영 중인 전자과 장비의 운영 현황, 실적, 불용처리 등에 대해 관리해야 하는 절차가 없으며(장비운용부서의 책임으로만 규정), 불용기준에 있어서는 측정기에 대해서만 규정되어 있는 등 전반적인 절차 개선이 필요한 것으로도 파악되었다.

아울러 많은 장비가 미사용 또는 고장 등으로 정상 작동되지 않음에도 장기간 유지보수가 되지 않은 채 방치되고 있는 상황을 미루어 볼 때, 전자과 민원 지역의 수요에 비해 보유(운영) 장비가 과다한 것으로 보이며, 전수점검을 시행하여 적정 수량의 장비가 효율적으로 운영되도록 전자과 장비에 대한 일제 정비 필요할 것으로 판단된다.

따라서 업무주관부서에서는 위와 같은 문제점이 재발하지 않도록 담당자 교육을 시행하고 일제점검 및 절차서 개선을 통해 전자과 장비의 효율적인 운영 및 관리에 철저를 기할 필요가 있다.

관계부서 의견

송변전건설단 담당자는 전력설비 전자과 장비의 전수조사를 통해 실태를 점검하고 절차서 개선 등을 통해 전자과 장비를 철저히 관리해 나가겠다고 답변하였다.

7) 휴대용 전자과 측정기는 '15년, 전자과 실시간 모니터링 시스템은 '12년, 이동형 전자과 체험 캠프는 '17년부터 운영

조치할 사항

송변전건설단장은

- ① 사업소에서 운영 중인 전자파 장비에 대해 일제점검을 시행하여 주시고,(통보)
- ② 업무주관부서 관리 절차, 장비의 불용기준 등을 포함하여 절차서를 개정하여 주시기 바라며,(개선)
- ③ 재발방지를 위해 전 사업소를 대상으로 담당자 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개 선 (1) 통 보 (2)	-	-	송변전건설단 전 사업소	송변전건설단